1987 年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 与两直线 $\begin{cases} x=1, \\ y=-1+t, \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$ 都平行,且过原点的平面方程为_____.

(2) 当 $x=$_____时,函数 $y=x2^x$ 取得极小值.

(3) 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(e+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积为_____.

(4) 设 L 为取正向的圆 $x^2+y^2=9$,则曲线积分 $\oint_L (2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy$ 的值为_____.

(5) 已知 3 维线性空间的一组基为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)$,则向量 $\boldsymbol{\alpha}=(2,0,0)$ 在上述基底下的坐标为_____.

二、(本题满分 8 分)

求正常数 a 与 b,使得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{bx-\sin x}\int_0^x \dfrac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}dt=1$ 成立.

三、(本题满分 7 分)

(1)(本题满分 3 分) 设函数 f,g 连续可微,$u=f(x,xy)$,$v=g(x+xy)$,求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}$.

(2)(本题满分 4 分) 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}$,其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$,求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

四、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解，其中常数 $a > 0$.

五、选择题(本题共 4 小题，每小题 3 分，满分 12 分)

(1) 设常数 $k > 0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{k+n}{n^2}$(　　).

(A) 发散　　(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛　　(D) 收敛或发散与 k 的取值有关

(2) 设 $I = t\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)\mathrm{d}x$，其中 $f(x)$ 为连续数，$s > 0, t > 0$，则 I 的值(　　).

(A) 依赖于 s, t　　(B) 依赖于 s, t, x

(C) 依赖于 t, x，不依赖于 s　　(D) 依赖于 s，不依赖于 t

(3) 设 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2} = -1$，则在点 $x = a$ 处(　　).

(A) $f(x)$ 可导且 $f'(a) \neq 0$　　(B) $f(x)$ 取得极大值

(C) $f(x)$ 取得极小值　　(D) $f(x)$ 的导数不存在

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}| = a \neq 0$，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $|\boldsymbol{A}^*| =$(　　).

(A) a　　(B) $\frac{1}{a}$　　(C) a^{n-1}　　(D) a^n

六、(本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}x^{n-1}$ 的收敛域，并求其和函数.

七、(本题满分 10 分)

计算曲面积分 $I=\iint\limits_S x(8y+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 是由曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{y-1},\\x=0\end{cases}(1\leqslant y\leqslant 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面，它的法向量与 y 轴正向的夹角大于 $\dfrac{\pi}{2}$.

八、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可微，对于 $[0,1]$ 上的每个 x，函数的值都在区间 $(0,1)$ 内，且 $f'(x)\neq 1$，证明：在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x，使得 $f(x)=x$.

九、(本题满分 8 分)

问 a,b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\x_2+2x_3+2x_4=1,\\-x_2+(a-3)x_3-2x_4=b,\\3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$ 有唯一解？无解？有无穷多个解？并求出有无穷多个解时的通解.

十、填空题(本题共 3 小题,每小题 2 分,共 6 分)

(1) 假设在一次试验中,事件 A 发生的概率为 p,现进行 n 次独立试验,则 A 至少发生一次的概率为_____,而事件 A 至多发生一次的概率为_____.

(2) 三个箱子,第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球,第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球,第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球. 现随机地取一个箱子,再从这个箱子中取出 1 个球,这个球为白球的概率等于_____. 已知取出的球是白球,此球属于第二个箱子的概率为_____.

(3) 已知连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2+2x-1}$,则 X 的数学期望为_____,

X 的方差为_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X,Y 相互独立,其概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases}$$

求随机变量 $Z=2X+Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

1988年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)

(1) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-3)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域.

(2) 已知 $f(x)=e^{x^2}$,$f[\varphi(x)]=1-x$,且 $\varphi(x)\geqslant 0$,求 $\varphi(x)$,并写出其定义域.

(3) 设 S 为曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧,计算曲面积分 $I=\oiint\limits_S x^3\,dy\,dz+y^3\,dz\,dx+z^3\,dx\,dy$.

二、填空题(本题共4小题,每小题3分,满分12分)

(1) 设 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}$,则 $f'(t)=$_____.

(2) 设 $f(x)$ 是周期为2的周期函数,它在区间$(-1,1]$上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}2, & -1\leqslant x\leqslant 0,\\ x^3, & 0<x<1,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

(3) 设 $f(x)$ 是连续函数,且 $\int_0^{x^3-1}f(t)\,dt=x$,则 $f(7)=$_____.

(4) 设4阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)$,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)$,其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 都是4维列向量,且 $|\boldsymbol{A}|=4$,$|\boldsymbol{B}|=1$,则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$_____.

三、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 若函数 $y=f(x)$ 可导,且 $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$,则当 $\Delta x \to 0$ 时,函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是(　　).

(A) 与 Δx 等价的无穷小　　(B) 与 Δx 同阶的无穷小

(C) 比 Δx 低阶的无穷小　　(D) 比 Δx 高阶的无穷小

(2) 设 $y=f(x)$ 是微分方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解,若 $f(x_0)>0$ 且 $f'(x_0)=0$,则函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处(　　).

(A) 取得极大值　　(B) 取得极小值

(C) 某邻域内单调增加　　(D) 某邻域内单调减少

(3) 设空间区域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2 (z \geqslant 0)$;$\Omega_2: x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2 (x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0)$,则(　　).

(A) $\iiint\limits_{\Omega_1} x\,\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} x\,\mathrm{d}v$　　(B) $\iiint\limits_{\Omega_1} y\,\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} y\,\mathrm{d}v$

(C) $\iiint\limits_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} z\,\mathrm{d}v$　　(D) $\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\,\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} xyz\,\mathrm{d}v$

(4) 若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛,则该级数在 $x=2$ 处(　　).

(A) 条件收敛　　(B) 绝对收敛

(C) 发散　　(D) 收敛性不确定

(5) n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s (3 \leqslant s \leqslant n)$ 线性无关的充分必要条件是(　　).

(A) 有一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$,使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{\alpha}_s \neq \mathbf{0}$

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意两个向量都线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 中存在一个向量,它不可由其余向量线性表示

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意一个向量都不可由其余向量线性表示

四、(本题满分 6 分)

设 $u = yf\left(\dfrac{x}{y}\right) + xg\left(\dfrac{y}{x}\right)$,其中 f, g 具有二阶连续导数,求 $x\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

五、(本题满分 8 分)

设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2\mathrm{e}^x$,且其图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^2-x+1$ 在该点的切线重合,求函数 $y=y(x)$.

六、(本题满分 9 分)

设位于点(0,1)的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$($k>0$ 为常数,r 为质点 A 与质点 M 之间的距离),质点 M 沿曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 从点 $B(2,0)$ 运动到点 $O(0,0)$,求此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所做的功.

七、(本题满分 6 分)

已知 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$,其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}$,求 $\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}^5$.

八、(本题满分 8 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 x,y;

(2) 求一个满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

九、(本题满分 9 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,且在 (a,b) 内有 $f'(x)>0$. 证明:在 (a,b) 内存在唯一的 ξ,使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$,$x=a$ 所围成的平面图形的面积 S_1 是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$,$x=b$ 所围成平面图形面积 S_2 的 3 倍.

十、填空题(本题共 3 小题,每小题 2 分,满分 6 分)

(1) 设三次独立重复试验中,事件 A 出现的概率相等,若已知 A 至少出现一次的概率为 $\frac{19}{27}$,则事件 A 在一次试验中出现的概率为_____.

(2) 在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数,则事件"两数之和小于 $\frac{6}{5}$" 的概率为_____.

(3) 设随机变量 X 服从均值为 10,均方差为 0.02 的正态分布,已知 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{u^2}{2}}du$,$\Phi(2.5)=0.9938$,则 X 落在区间 $(9.95,10.05)$ 内的概率为_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$,求随机变量 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

1989年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 已知 $f'(3)=2$,则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=$_____.

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数,且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$,则 $f(x)=$_____.

(3) 设平面曲线 L 为下半圆 $y=-\sqrt{1-x^2}$,则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s=$_____.

(4) 向量场 $\boldsymbol{u}(x,y,z)=xy^2\boldsymbol{i}+y\mathrm{e}^z\boldsymbol{j}+x\ln(1+z^2)\boldsymbol{k}$ 在点(1,1,0)处的散度 $\mathrm{div}\,\boldsymbol{u}=$_____.

(5) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&4&0\\0&0&3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,则逆矩阵 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}=$_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 当 $x>0$ 时,曲线 $y=x\sin\dfrac{1}{x}$(　　).

(A) 有且仅有水平渐近线

(B) 有且仅有铅直渐近线

(C) 既有水平渐近线,也有铅直渐近线

(D) 既无水平渐近线,也无铅直渐近线

(2) 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$,则点 P 的坐标为(　　).

(A)(1,−1,2)　　(B)(−1,1,2)

(C)(1,1,2)　　(D)(−1,−1,2)

(3) 设线性无关的函数 y_1,y_2,y_3 都是二阶非齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的特解,C_1,C_2 为任意常数,则该非齐次线性微分方程的通解为(　　).

(A) $C_1y_1+C_2y_2+y_3$

(B) $C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$

(C) $C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$

(D) $C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$

(4) 设函数 $f(x)=x^2(0\leqslant x<1)$，$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，$(-\infty<x<+\infty)$，其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$，则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)=$(　　).

(A) $-\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{1}{4}$　　(C) $\frac{1}{4}$　　(D) $\frac{1}{2}$

(5) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 $\boldsymbol{A}$ 中(　　).

(A) 必有一列元素全为 0

(B) 必有两列元素对应成比例

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合

(D) 任一列向量是其余列向量的线性组合

三、(本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分)

(1) 设 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$，其中 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

(2) 设曲线积分 $\int_C xy^2\mathrm{d}x+\varphi(x)y\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，且 $\varphi(0)=0$，计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2\mathrm{d}x+\varphi(x)y\mathrm{d}y$ 的值.

(3) 计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}(x+z)\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

四、(本题满分 6 分)

将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数.

五、(本题满分 7 分)

设 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t$,其中 $f(x)$ 为连续函数,求 $f(x)$.

六、(本题满分 7 分)

证明:方程 $\ln x=\dfrac{x}{\mathrm{e}}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个不同的实根.

七、(本题满分 6 分)

问 λ 为何值时,线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_3=\lambda,\\4x_1+x_2+2x_3=\lambda+2,\\6x_1+x_2+4x_3=2\lambda+3\end{cases}$ 有解,并求出解的一般形式.

八、(本题满分 8 分)

设 λ 为 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值,证明:

(1) $\dfrac{1}{\lambda}$ 为 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值;

(2) $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}$ 的特征值.

九、(本题满分 9 分)

设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$ 上,问当 R 取何值时,球面 Σ 位于定球面内部的那部分面积最大?

十、填空题(本题共 3 小题,每小题 2 分,满分 6 分)

(1) 已知随机事件 A 的概率 $P(A)=0.5$,随机事件 B 的概率 $P(B)=0.6$,以及条件概率 $P(B\mid A)=0.8$,则 $P(A\cup B)=$_____.

(2) 甲、乙两人独立对同一目标射击一次,其命中率分别为 0.6 和 0.5,已知目标被击中,则它是甲击中的概率为_____.

(3) 若随机变量 ξ 在(1,6)上服从均匀分布,则方程 $x^2+\xi x+1=0$ 有实根的概率为_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立,且 X 服从均值为 1、标准差为 $\sqrt{2}$ 的正态分布,而 Y 服从标准正态分布,试求随机变量 $Z=2X-Y+3$ 的概率密度函数.

1990年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 过点 $M(1,2,-1)$ 且与直线 $\begin{cases} x=-t+2, \\ y=3t-4, \\ z=t-1 \end{cases}$ 垂直的平面方程为_____.

(2) 设 a 为非零常数,则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^{x}=$_____.

(3) 设函数 $f(x)=\begin{cases} 1, & |x|\leqslant 1, \\ 0, & |x|>1, \end{cases}$ 则函数 $f[f(x)]=$_____.

(4) 积分 $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y=$_____.

(5) 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3,4),\boldsymbol{\alpha}_2=(2,3,4,5),\boldsymbol{\alpha}_3=(3,4,5,6),\boldsymbol{\alpha}_4=(4,5,6,7)$,则该向量组的秩为_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $f(x)$ 为连续函数,$F(x)=\int_x^{\mathrm{e}^{-x}} f(t)\mathrm{d}t$,则 $F'(x)=$(　　).

(A) $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$　　(B) $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$

(C) $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$　　(D) $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$

(2) 已知 $f(x)$ 具有任意阶连续导数,且 $f'(x)=[f(x)]^2$,则当 n 为大于2的正整数时,$f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)=$(　　).

(A) $n![f(x)]^{n+1}$　　(B) $n[f(x)]^{n+1}$

(C) $[f(x)]^{2n}$　　(D) $n![f(x)]^{2n}$

(3) 设 α 为常数,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\sin n\alpha}{n^2}-\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$(　　).

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

(C) 发散　　(D) 收敛性与 α 的取值有关

(4) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续,且 $f(0)=0,\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$,则在点 $x=0$ 处 $f(x)$(　　).

(A) 不可导　　(B) 可导,且 $f'(0)\neq 0$

(C) 取得极大值　　(D) 取得极小值

(5) 已知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的两个不同解，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解为(　　).

(A) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

(B) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

(C) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

(D) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

三、(本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分)

(1) 求 $\int_0^1 \dfrac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}\mathrm{d}x$.

(2) 设 $z=f(2x-y,y\sin x)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

(3) 求微分方程 $y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-2x}$ 的通解.

四、(本题满分 6 分)

求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域，并求其和函数.

五、(本题满分 8 分)

求曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} yz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4(z\geqslant 0)$ 的外侧.

六、(本题满分 7 分)

设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，在开区间(a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，证明：在(a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)>0$.

七、(本题满分 6 分)

设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}2&1&3&4\\0&2&1&3\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{pmatrix}$，且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足关系式

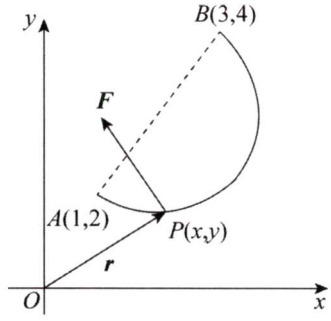
$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 4 阶单位矩阵，$\boldsymbol{C}^{-1}$ 表示 $\boldsymbol{C}$ 的逆矩阵，$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$ 表示 $\boldsymbol{C}$ 的转置矩阵，将上述关系式化简并求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

八、(本题满分 8 分)

求一个正交变换，化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 为标准形.

九、(本题满分 8 分)

质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周,从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受到力 $\boldsymbol{F}$ 的作用(如图),$\boldsymbol{F}$ 的大小等于点 P 到原点 O 之间的距离,其方向垂直于线段 OP,且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$,求变力 $\boldsymbol{F}$ 对质点 P 所做的功.



九题图

十、填空题(本题共 3 小题,每小题 2 分,满分 6 分)

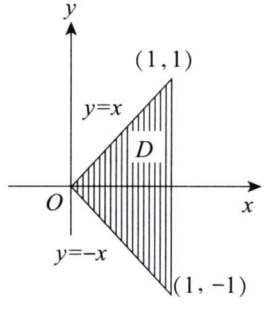
(1) 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$,$-\infty<x<+\infty$,则随机变量 X 的概率分布函数为 $F(x)=$_____.

(2) 设随机事件 A,B 及其和事件 $A\cup B$ 的概率分别为 0.4,0.3 和 0.6,设 $\overline{B}$ 为事件 B 的对立事件,则 $P(A\overline{B})=$_____.

(3) 已知离散型随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布,即 $P\{X=k\}=\frac{2^k}{k!}e^{-2}(k=0,1,2,\cdots)$,则随机变量 $Z=3X-2$ 的数学期望 $E(Z)=$_____.

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\mid y\mid<x\}$ 内服从均匀分布,求关于 X 的边缘概率密度及随机变量 $Z=2X+1$ 的方差 $D(Z)$.



十二题图

1991年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = \cos t, \end{cases}$ 则 $\dfrac{d^2y}{dx^2} =$ _____.

(2) 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $dz =$ _____.

(3) 已知两条直线方程为 $L_1: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{0} = \dfrac{z-3}{-1}$, $L_2: \dfrac{x+2}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z}{1}$, 则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是_____.

(4) 已知当 $x \to 0$ 时, $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小,则常数 $a =$ _____.

(5) 设4阶矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1} =$ _____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 曲线 $y = \dfrac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}}$ (　　).

(A) 没有渐近线　　(B) 仅有水平渐近线

(C) 仅有铅直渐近线　　(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线

(2) 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x) = \int_0^{2x} f\left(\dfrac{t}{2}\right) dt + \ln 2$, 则 $f(x)$ 等于(　　).

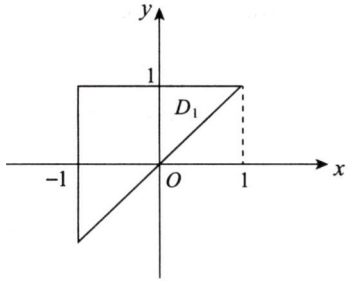
(A) $e^x \ln 2$　　(B) $e^{2x} \ln 2$

(C) $e^x + \ln 2$　　(D) $e^{2x} + \ln 2$

(3) 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 等于(　　).

(A) 3　　(B) 7　　(C) 8　　(D) 9

(4) 设 D 是平面 xOy 上以(1,1),(−1,1),(−1,−1)为顶点的三角形区域,D_1 是 D 在第一象限的部分,则 $\iint\limits_D (xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 等于(　　).



二(4)题图

(A) $2\iint\limits_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$　　(B) $2\iint\limits_{D_1}xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

(C) $4\iint\limits_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$　　(D) 0

(5) 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足关系式 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,则必有(　　).

(A) $\boldsymbol{ACB}=\boldsymbol{E}$　　(B) $\boldsymbol{CBA}=\boldsymbol{E}$

(C) $\boldsymbol{BAC}=\boldsymbol{E}$　　(D) $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{E}$

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$.

(2) 设 $\boldsymbol{n}$ 是曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量,求函数 $u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数.

(3) 求 $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z)\mathrm{d}v$,其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases}y^2=2z,\\ x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=4$ 所围成的立体.

四、(本题满分 6 分)

在过点 $O(0,0)$ 和点 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y=a\sin x\,(a>0)$ 中，求一条曲线 L，使沿该曲线从 O 到 A 的曲线积分 $\int_L (1+y^3)\mathrm{d}x+(2x+y)\mathrm{d}y$ 的值最小.

五、(本题满分 8 分)

将函数 $f(x)=2+|x|\,(-1\leqslant x\leqslant 1)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数，并由此求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的和.

六、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\mathrm{d}x=f(0)$，证明：在 $(0,1)$ 内存在一点 c，使得 $f'(c)=0$.

七、(本题满分 8 分)

设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2,3)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,3,5)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,a+2,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,2,4,a+8)$ 及 $\boldsymbol{\beta}=(1,1,b+3,5)$.

(1) a,b 为何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示？

(2) a,b 为何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 唯一线性表示？并写出该表达式.

八、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，证明：$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|>1$.

九、(本题满分 8 分)

在上半平面求一条向上凹的曲线，其上任一点 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数(Q 是法线与 x 轴的交点)，且曲线在点(1,1) 处的切线与 x 轴平行.

十、填空题(本题共 2 小题，每小题 3 分，满分 6 分)

(1) 设随机变量 X 服从均值为 2、方差为 σ^2 的正态分布，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$ _____.

(2) 随机地向半圆 $0<y<\sqrt{2ax-x^2}$ $(a>0)$ 内掷一点，点落在半圆内任何区域的概率与该区域的面积成正比，则原点与该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为_____.

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求随机变量 $Z=X+2Y$ 的分布函数.

1992年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{x+y}+\cos(xy)=0$ 确定,则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____.

(2) 函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $\mathbf{grad}\ u|_M=$_____.

(3) 设 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\leqslant 0,\\ 1+x^2, & 0<x\leqslant\pi,\end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于_____.

(4) 微分方程 $y'+y\tan x=\cos x$ 的通解为_____.

(5) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n\\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n\end{pmatrix}$,其中 $a_i\neq 0, b_i\neq 0, i=1,2,\cdots,n$,则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=$_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 当 $x\to 1$ 时,函数 $\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限(　　).

(A) 等于2　　(B) 等于0

(C) 为 ∞　　(D) 不存在但不是 ∞

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{\alpha}{n}\right)$(常数 $\alpha>0$)(　　).

(A) 发散　　(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛　　(D) 收敛性与 α 有关

(3) 在曲线 $x=t, y=-t^2, z=t^3$ 的所有切线中,与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线(　　).

(A) 只有1条　　(B) 只有2条

(C) 至少3条　　(D) 不存在

(4) 设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$,则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

(5) 要使 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解，只要系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为(　　).

(A) $(-2\quad 1\quad 1)$　　(B) $\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}0&1&-1\\4&-2&-2\\0&1&1\end{pmatrix}$

三、(本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分)

(1) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^2}}$.

(2) 设 $z=f(e^x\sin y, x^2+y^2)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

(3) 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\leqslant 0,\\ e^{-x}, & x>0,\end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x$.

四、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y''+2y'-3y=e^{-3x}$ 的通解.

五、(本题满分 8 分)

计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x^3+az^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+ax^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧.

六、(本题满分 7 分)

设 $f''(x)<0$，$f(0)=0$，证明：对任意的 $x_1>0$，$x_2>0$，有 $f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$.

七、(本题满分 8 分)

在变力 $\boldsymbol{F}=yz\boldsymbol{i}+zx\boldsymbol{j}+xy\boldsymbol{k}$ 的作用下，质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上第一卦限的点 $M(\xi,\eta,\zeta)$，问：当 ξ,η,ζ 取何值时，力 $\boldsymbol{F}$ 所做的功 W 最大？并求出 W 的最大值.

八、(本题满分 7 分)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，问：

(1)$\boldsymbol{\alpha}_1$ 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？证明你的结论；

(2)$\boldsymbol{\alpha}_4$ 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？证明你的结论.

九、(本题满分 7 分)

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$,对应的特征向量依次为

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix},\text{又向量 }\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}.$$

(1) 将 $\boldsymbol{\beta}$ 用 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 线性表示;

(2) 求 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}$($n$ 为自然数).

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,共 6 分)

(1) 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{4},P(AB)=0,P(AC)=P(BC)=\dfrac{1}{12}$,则事件 A,B,C 全不发生的概率为_____.

(2) 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布,则数学期望 $E(X+\mathrm{e}^{-2X})=$_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立,X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,Y 服从 $[-\pi,\pi]$ 上的均匀分布,试求 $Z=X+Y$ 的概率密度(计算结果用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示,其中 $\Phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$).

1993 年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 函数 $F(x)=\int_1^x(2-\frac{1}{\sqrt{t}})\mathrm{d}t(x>0)$ 的单调减区间为_____.

(2) 由曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周而得到的旋转曲面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为_____.

(3) 设函数 $f(x)=\pi x+x^2(-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$,则其中系数 b_3 的值为_____.

(4) 设数量场 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$,则 $\mathrm{div}(\mathbf{grad}\ u)=$_____.

(5) 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为零,且 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $n-1$,则线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t$,$g(x)=x^3+x^4$,则当 $x\to 0$ 时,$f(x)$ 是 $g(x)$ 的(　　).

(A) 等价无穷小　　(B) 同阶但非等价的无穷小

(C) 高阶无穷小　　(D) 低阶无穷小

(2) 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为(　　).

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$　　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos 2\theta}\,\mathrm{d}\theta$　　(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

(3) 设有直线 $L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{-2}=\frac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6,\\ 2y+z=3,\end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为(　　).

(A) $\frac{\pi}{6}$　　(B) $\frac{\pi}{4}$　　(C) $\frac{\pi}{3}$　　(D) $\frac{\pi}{2}$

(4) 设曲线积分 $\int_L[f(x)-\mathrm{e}^x]\sin y\mathrm{d}x-f(x)\cos y\mathrm{d}y$ 与路径无关,其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数,且 $f(0)=0$,则 $f(x)$ 等于(　　).

(A) $\frac{\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^x}{2}$　　(B) $\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$　　(C) $\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}-1$　　(D) $1-\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$

(5) 已知 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & t\\ 3 & 6 & 9\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}$ 为 3 阶非零矩阵，且满足 $\boldsymbol{PQ}=\boldsymbol{O}$，则(　　).

(A)$t=6$ 时，$\boldsymbol{P}$ 的秩必为 1　　(B)$t=6$ 时，$\boldsymbol{P}$ 的秩必为 2

(C)$t\neq 6$ 时，$\boldsymbol{P}$ 的秩必为 1　　(D)$t\neq 6$ 时，$\boldsymbol{P}$ 的秩必为 2

三、(本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分)

(1) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}$.

(2) 求 $\int\dfrac{x\,\mathrm{e}^{x}}{\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}}\mathrm{d}x$.

(3) 求微分方程 $x^{2}y'+xy=y^{2}$ 满足初始条件 $y\mid_{x=1}=1$ 的特解.

四、(本题满分 6 分)

计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}2xz\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+yz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x-z^{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 Σ 是由曲面 $z=\sqrt{x^{2}+y^{2}}$ 与 $z=\sqrt{2-x^{2}-y^{2}}$ 所围立体表面的外侧.

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

六、(本题共 2 小题,每小题 5 分,满分 10 分)

(1) 设在 $[0,+\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数,且 $f'(x)\geqslant k>0$,$f(0)<0$. 证明:$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点.

(2) 设 $b>a>\mathrm{e}$,证明:$a^b>b^a$.

七、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$,通过正交变换化为标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$,求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

八、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n\times m$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $m\times n$ 矩阵,其中 $n<m$,$\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵,若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$,证明 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关.

九、(本题满分 6 分)

设物体 A 从点(0,1)出发,以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动,物体 B 从点(−1,0)与 A 同时出发,其速度大小为 $2v$,方向始终指向 A,试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程,并写出初始条件.

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品,任意抽取两次,每次抽一个,抽出后不再放回,则第二次抽出的产品是次品的概率为_____.

(2) 设随机变量 X 服从(0,2)上的均匀分布,则随机变量 $Y=X^2$ 在(0,4)内的概率密度 $f_Y(y)=$_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$,$-\infty<x<+\infty$.

(1) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$;

(2) 求 X 与 $|X|$ 的协方差,并问 X 与 $|X|$ 是否不相关?

(3) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立?为什么?

1994年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\cot x\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)=$_____.

(2) 曲面 $z-e^{z}+2xy=3$ 在点(1,2,0)处的切平面方程为_____.

(3) 设 $u=e^{-x}\sin\dfrac{x}{y}$,则 $\dfrac{\partial^{2}u}{\partial x\partial y}$ 在点 $\left(2,\dfrac{1}{\pi}\right)$ 处的值为_____.

(4) 设区域 D 为 $x^{2}+y^{2}\leqslant R^{2}$,则 $\iint\limits_{D}\left(\dfrac{x^{2}}{a^{2}}+\dfrac{y^{2}}{b^{2}}\right)dx\,dy=$_____.

(5) 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)$,$\boldsymbol{\beta}=\left(1,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right)$,设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$,其中 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}$ 的转置,则 $\boldsymbol{A}^{n}=$_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{1+x^{2}}\cos^{4}x\,dx$,$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^{3}x+\cos^{4}x)dx$,$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^{2}\sin^{3}x-\cos^{4}x)dx$,则(　　).

(A) $N<P<M$　　(B) $M<P<N$

(C) $N<M<P$　　(D) $P<M<N$

(2) 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_{0},y_{0}) 处两个偏导数 $f'_{x}(x_{0},y_{0})$,$f'_{y}(x_{0},y_{0})$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的(　　).

(A) 充分条件但非必要条件　　(B) 必要条件但非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分条件又非必要条件

(3) 设常数 $\lambda>0$,且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{n}^{2}$ 收敛,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\dfrac{|a_{n}|}{\sqrt{n^{2}+\lambda}}$(　　).

(A) 发散　　(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛　　(D) 收敛性与 λ 有关

(4) 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^{2}})}=2$,其中 $a^{2}+c^{2}\neq 0$,则必有(　　).

(A) $b=4d$　　(B) $b=-4d$

(C) $a=4c$　　(D) $a=-4c$

(5) 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,则向量组(　　).

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

(B)$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

(D)$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 设$\begin{cases} x=\cos t^2, \\ y=t\cos t^2-\displaystyle\int_1^{t^2}\frac{1}{2\sqrt{u}}\cos u\,\mathrm{d}u, \end{cases}$求$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ 时的值.

(2) 将函数 $f(x)=\dfrac{1}{4}\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\dfrac{1}{2}\arctan x-x$ 展开成 x 的幂级数.

(3) 求$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x}$.

四、(本题满分 6 分)

计算曲面积分$\displaystyle\iint_S\frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$,其中 S 是由曲面 $x^2+y^2=R^2$ 及两个平面 $z=R$,$z=-R(R>0)$ 所围成的立体表面的外侧.

五、(本题满分 9 分)

设 $f(x)$ 具有二阶连续导数,$f(0)=0$,$f'(0)=1$,且

$$[xy(x+y)-f(x)y]\mathrm{d}x+[f'(x)+x^2y]\mathrm{d}y=0$$

为一个全微分方程,求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

六、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$,证明:级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

七、(本题满分 6 分)

已知点 A 与点 B 的直角坐标分别为 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,1)$,线段 AB 绕 z 轴旋转一周所围成的旋转曲面为 S,求由 S 及两平面 $z=0$,$z=1$ 所围成的立体的体积.

八、(本题满分 8 分)

设四元齐次线性方程组(Ⅰ)为 $\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_2-x_4=0.\end{cases}$ 又已知某线性齐次方程组(Ⅱ)的通解为

$k_1(0,1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,2,2,1)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求线性方程组(Ⅰ)的基础解系;

(2) 问线性方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)是否有非零公共解?若有,求出所有非零的公共解;若没有,说明理由.

九、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零方阵,$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵,当 $\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 时,证明:$|\boldsymbol{A}| \neq 0$.

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 设随机事件 A,B 满足条件 $P(AB) = P(\overline{A}\,\overline{B})$,且 $P(A) = p$,则 $P(B) =$ _____.

(2) 设相互独立的两个随机变量 X,Y 具有同一分布律,且 X 的分布律为

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为_____.

十一、(本题满分 6 分)

已知随机变量(X,Y) 服从二维正态分布,且 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1,3^2)$ 和 $N(0,4^2)$,X,Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$,设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$.

(1) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$;

(2) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ};

(3) 问 X 与 Z 是否相互独立?为什么?

1995 年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=$_____.

(2) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_{x^2}^{0} x\cos t^2\,\mathrm{d}t=$_____.

(3) 设$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2$,则$[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=$_____.

(4) 幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n+(-3)^n}x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R=$_____.

(5) 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足关系式 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$,且 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{B}=$_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设有直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$,则直线 L(　　).

(A) 平行于 π　　(B) 在 π 上

(C) 垂直于 π　　(D) 与 π 斜交

(2) 设在$[0,1]$上 $f''(x)>0$,则 $f'(0),f'(1),f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 的大小顺序为(　　).

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$

(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$

(D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

(3) 设 $f(x)$ 可导,$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$,则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的(　　).

(A) 充分必要条件　　(B) 充分条件但非必要条件

(C) 必要条件但非充分条件　　(D) 既非充分条件又非必要条件

(4) 设 $u_n=(-1)^n\ln\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$，则级数(　　).

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都收敛　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都发散

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

(5) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则必有(　　).

(A) $\boldsymbol{AP}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}$　　(B) $\boldsymbol{AP}_2\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}$

(C) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$　　(D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$

三、(本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分)

(1) 设 $u=f(x,y,z)$，$\varphi(x^2,e^y,z)=0$，$y=\sin x$，其中 f，φ 都具有一阶连续的偏导数，且 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{du}{dx}$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，并设 $\int_0^1 f(x)dx=A$，求 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy$.

四、(本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分)

(1) 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}z\,dS$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 内的部分.

(2) 将函数 $f(x)=x-1(0\leqslant x\leqslant 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

五、(本题满分 7 分)

设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内，L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交，交点记为 A. 已知 $|\overline{MA}|=|\overline{OA}|$，且 L 过点 $\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$，求 L 的方程.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $Q(x,y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分 $\int_L 2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与路径无关，并且对任意 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$，求 $Q(x,y)$.

七、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在二阶导数，并且 $g''(x)\neq 0$，$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$，试证：

(1) 在开区间 (a,b) 内 $g(x)\neq 0$；

(2) 在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

八、(本题满分 7 分)

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$，对应于 λ_1 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{A}$.

九、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$($\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵),$|\boldsymbol{A}|<0$,求 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$.

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数,每次射中目标的命中率为 0.4,则 X^2 的数学期望 $E(X^2)=$_____.

(2) 设 X 和 Y 为两个随机变量,且 $P\{X\geqslant 0,Y\geqslant 0\}=\dfrac{3}{7}$,$P\{X\geqslant 0\}=P\{Y\geqslant 0\}=\dfrac{4}{7}$,则 $P\{\max(X,Y)\geqslant 0\}=$_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 求随机变量 $Y=\mathrm{e}^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

1996 年全国硕士研究生招生考试

数　学　(一)

(科目代码:301)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=8$,则 $a=$_____.

(2) 设一平面经过原点及点(6,−3,2),且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直,则此平面方程为_____.

(3) 微分方程 $y''-2y'+2y=e^{x}$ 的通解为_____.

(4) 函数 $u=\ln(x+\sqrt{y^{2}+z^{2}})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为_____.

(5) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$,而 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$,则 $r(\boldsymbol{AB})=$_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 已知 $\dfrac{(x+ay)\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x+y)^{2}}$ 为某函数的全微分,则 a 等于(　　).

(A) −1　　(B)0　　(C)1　　(D)2

(2) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数,且 $f'(0)=0$,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$,则(　　).

(A)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C)$(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D)$f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值,$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(3) 设 $a_{n}>0(n=1,2,\cdots)$,且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{n}$ 收敛,常数 $\lambda\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\left(n\tan\dfrac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$(　　).

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

(C) 发散　　(D) 收敛性与 λ 有关

(4) 设 $f(x)$ 有连续导数,$f(0)=0$,$f'(0)\neq0$,$F(x)=\int_{0}^{x}(x^{2}-t^{2})f(t)\mathrm{d}t$,且当 $x\to0$ 时,$F'(x)$ 与 x^{k} 是同阶无穷小,则 k 等于(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

(5) 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于(　　).

(A) $a_1a_2a_3a_4 - b_1b_2b_3b_4$　　(B) $a_1a_2a_3a_4 + b_1b_2b_3b_4$

(C) $(a_1a_2 - b_1b_2)(a_3a_4 - b_3b_4)$　　(D) $(a_2a_3 - b_2b_3)(a_1a_4 - b_1b_4)$

三、(本题共 2 小题,每小题 5 分,满分 10 分)

(1) 求心形线 $r = a(1 + \cos\theta)$ 的全长,其中 $a > 0$ 是常数.

(2) 设 $x_1 = 10, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}\ (n = 1, 2, \cdots)$,试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在,并求此极限.

四、(本题共 2 小题,每小题 6 分,满分 12 分)

(1) 计算曲面积分 $\iint\limits_S (2x + z)\,dy\,dz + z\,dx\,dy$,其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2\ (0 \leqslant z \leqslant 1)$,其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

(2) 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} - \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 化简为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} = 0$,求常数 a,其中 $z = z(x, y)$ 有二阶连续的偏导数.

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

六、(本题满分 7 分)

设对任意的 $x>0$,曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,求 $f(x)$ 的一般表达式.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数,且满足条件:$|f(x)|\leqslant a$,$|f''(x)|\leqslant b$,其中 a,b 都是非负常数,c 为 $(0,1)$ 内任意一点.

(1) 写出 $f(x)$ 在点 $x=c$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式;

(2) 证明:$|f'(c)|\leqslant 2a+\dfrac{b}{2}$.

八、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵,$\boldsymbol{\xi}$ 是 n 维非零列向量,$\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\xi}$ 的转置,证明:

(1) $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=1$;

(2) 当 $\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=1$ 时,$\boldsymbol{A}$ 是不可逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

(1) 求参数 c 的值及此二次型对应矩阵的特征值;

(2) 指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%,现从由 A 厂和 B 厂的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件,发现是次品,则该次品属于 A 厂生产的概率为 _____.

(2) 设 ξ,η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0,\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量,则随机变量 $|\xi-\eta|$ 的数学期望 $E(|\xi-\eta|)=$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设 ξ,η 是相互独立且都服从同一分布的两个随机变量,且 ξ 的分布律为 $P\{\xi=i\}=\frac{1}{3}$ $(i=1,2,3)$,又设 $X=\max\{\xi,\eta\}$,$Y=\min\{\xi,\eta\}$.

(1) 写出二维随机变量 (X,Y) 的分布律:

Y	X		
	1	2	3
1			
2			
3			

(2) 求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$.